Interférence lumineuse

PARTIE 02

Dispositif des fentes d'Young

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · INTERFÉRENCE LUMINEUSE · PARTIE 02

Dispositif des *fentes d'Young*

En 1801, Thomas Young réalise une expérience si simple et si décisive qu'elle bouleverse la physique : il éclaire une plaque percée de deux petites fentes et observe sur un écran des bandes claires et sombres régulières. Ces franges sont la preuve éclatante que la lumière est une onde. Dans cette partie, tu montes le dispositif pas à pas, tu découvres les franges brillantes et sombres, et tu apprends à calculer la différence de marche qui gouverne tout.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Une expérience qui a changé la physique

01 Le dispositif expérimental

02 Franges brillantes et franges sombres

03 La différence de marche δ = a·x/D

04 Interférences constructives et destructives

05 Bilan et tableaux

00 MOTIVATION

Une expérience qui a changé la physique

Au début du XIXe siècle, la communauté scientifique se déchire : la lumière est-elle un flot de particules, comme le pensait Newton, ou une onde ? En 1801, le médecin et physicien anglais Thomas Young conçoit une expérience d'une simplicité redoutable : il laisse la lumière d'une même source passer par deux fines fentes voisines et observe ce qui arrive sur un écran.

Le résultat stupéfie tout le monde : là où l'on attendait deux taches lumineuses, l'écran se couvre d'une succession régulière de bandes brillantes et de bandes sombres — les **franges d'interférence**. Seules des ondes peuvent se renforcer et s'annuler ainsi : la lumière venait de révéler sa nature ondulatoire.

🎯 PROBLÈME DE LA PARTIE

Comment deux fentes transforment-elles un faisceau de lumière en un motif de franges régulières ? Et quelle formule relie la position des franges aux caractéristiques du montage ? Réponses : $\delta = a \cdot x / D$ et deux conditions simples sur δ.

01 NOTION 1 · LE MONTAGE

Le dispositif expérimental

Le dispositif tient sur une table : une source lumineuse, un plan percé de deux fentes très fines et très voisines, puis un écran placé à quelque distance. Trois ingrédients, aucun artifice — mais un choix précis des dimensions, et c'est là tout le secret.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Le **dispositif des fentes d'Young** comporte : une source lumineuse (souvent munie d'une fente source) qui éclaire deux fentes fines S_1 et S_2, distantes de a (quelques dixièmes de millimètre) ; les deux fentes, éclairées par la même source, se comportent comme deux sources secondaires cohérentes ; un écran est placé à la distance D (quelques mètres) des fentes, sur lequel on observe le champ d'interférences.

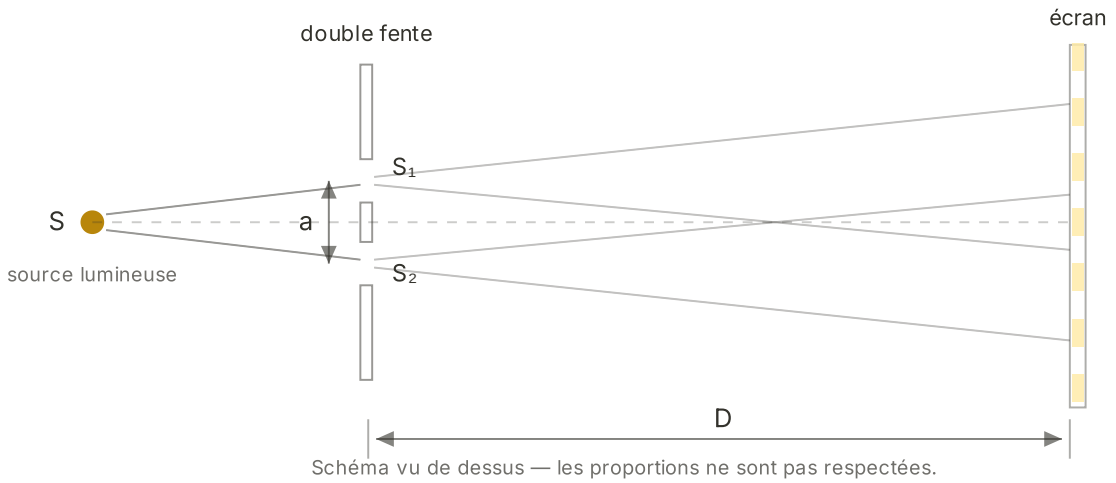


Schéma vu de dessus — les proportions ne sont pas respectées.

Les ordres de grandeur te surprendront : les fentes sont séparées d'environ 0,2 mm — l'épaisseur de deux cheveux — et l'écran se trouve à 1 à 3 m. Ce déséquilibre extrême ($D \gg a$) est indispensable : c'est lui qui rendra la formule de la partie 03 si simple. Retiens aussi que chaque point de l'écran reçoit de la lumière venant des deux fentes à la fois : c'est la rencontre de ces deux ondes qui crée les franges.

Au centre de l'écran : la frange centrale

$$S_1O = S_2O \longmapsto \delta = 0$$

Le point O de l'axe reçoit deux ondes qui ont parcouru exactement la même distance : elles sont parfaitement en phase, donc elles se renforcent.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — POURQUOI LE CENTRE O EST-IL BRILLANT ?

Données : montage symétrique, source sur l'axe du dispositif ; M est le point O, centre de l'écran.

1. Par symétrie du montage, la source est à égale distance des deux fentes : les ondes arrivent sur S_1 et S_2 en même temps et en phase.

2. Au point O, les distances parcourues sont égales :

   $S_1O = S_2O$.

3. La différence de marche vaut donc

   $\delta = S_2O - S_1O = 0$,

   et

   $0 = 0 \times \lambda$:

   c'est bien de la forme

   $\delta = k \cdot \lambda$

   avec $k = 0$.

4. Les deux ondes se renforcent : O est au centre d'une frange brillante, appelée **frange centrale**.

✅ Résultat : O est toujours sur une frange brillante, quelle que soit la longueur d'onde utilisée.

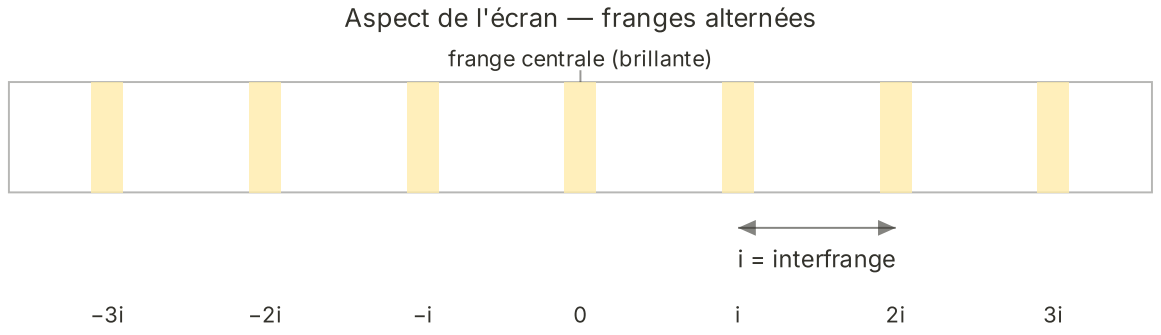
> ⚠️ **PIÈGE D'EXAMEN**
>
> a est la distance **entre les centres des deux fentes**, pas la largeur d'une fente ! Et D est la distance **fentes → écran**, pas source → fentes. Confondre ces longueurs fausse tous les calculs du chapitre.

Franges brillantes et franges sombres

Allume la source et observe l'écran : au lieu d'un éclairage uniforme, tu vois des bandes parallèles, régulièrement espacées, alternativement éclairées et éteintes. Ce motif périodique est la trace visible de la superposition des deux ondes issues de S_1 et S_2.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

On appelle **frange** une zone de l'écran d'aspect uniforme. Les **franges brillantes** (éclairées) et les **franges sombres** (noires) alternent régulièrement : l'ensemble constitue le champ d'interférences. La frange brillante qui passe par O est la frange centrale.



Deux franges brillantes consécutives sont séparées de la même distance i.

L'intuition de tout cela tient en une image : deux nageurs synchronisés qui créent chacun des rides circulaires. Là où deux crêtes arrivent ensemble, l'eau monte haut (frange brillante) ; là où une crête rencontre un creux, l'eau s'aplatit (frange sombre). Pour la lumière, « monter haut » signifie éclairé, et « s'aplatir » signifie noir.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — CARTOGRAPHIER L'ÉCRAN

Données : pour

$$\lambda = 600 \text{ nm},$$

$$a = 0{,}20 \text{ mm}$$

et

$$D = 2{,}00 \text{ m},$$

l'interfrange vaut

$$i = 6{,}0 \text{ mm}$$

(tu sauras le calculer en partie 03). Donner les positions des franges brillantes et sombres entre 0 et 20 mm.

1. Franges brillantes : elles se répètent tous les i à partir de O, soit

   $$x = 0 \ ; \ 6{,}0 \ ; \ 12{,}0 \ ; \ 18{,}0 \text{ mm}.$$

2. Franges sombres : elles sont pile au milieu de deux franges brillantes, soit

   $$x = 3{,}0 \ ; \ 9{,}0 \ ; \ 15{,}0 \text{ mm}.$$

3. Vérification : chaque frange sombre est à

   $$i / 2 = 3{,}0 \text{ mm}$$

   d'une frange brillante — l'alternance est bien régulière.

4. Sur 20 mm, on compte 4 franges brillantes et 3 franges sombres : le motif est parfaitement périodique.

✅ Résultat : brillantes à 0, 6,0, 12,0 et 18,0 mm ; sombres à 3,0, 9,0 et 15,0 mm.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La frange centrale est toujours **brillante** — les franges sombres commencent à i / 2 de O, pas à i. Beaucoup d'élèves décalent tout le motif d'une demi-période : vérifie toujours que x = 0 correspond à une frange brillante.

03 NOTION 3 · LA GÉOMÉTRIE

La différence de marche δ = a·x/D

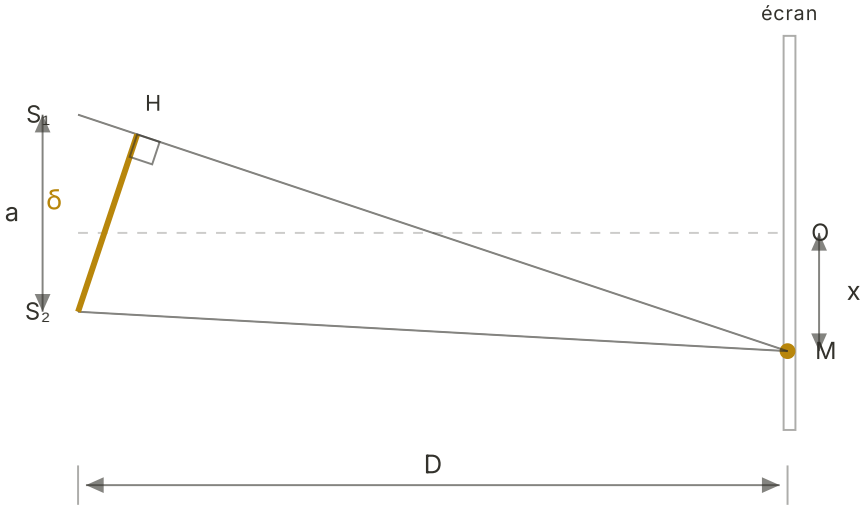
Tout se joue sur une question simple : en un point M de l'écran, la lumière issue de S_2 a-t-elle marché plus loin que celle issue de S_1 ? Cet écart de trajet, appelé différence de marche, décide seul du sort du point M : brillant ou sombre.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **différence de marche** δ au point M de l'écran est la différence entre les distances parcourues par la lumière depuis les deux fentes :

$$\delta = S_2M - S_1M.$$

Elle se mesure en mètres, comme une longueur.



Pour x ≪ D : δ = S_2H ≈ a · x / D (le trajet S_2M est « ramené » au point H sur S_1M).

La construction tient en trois gestes : on abaisse la perpendiculaire de S_2 sur la droite S_1M (pied H) ; comme x ≪ D, la distance S_2M diffère de S_1M d'à peine S_2H ; un petit calcul de triangle rectangle montre alors que

$$S_2H = a \cdot x / D.$$

La différence de marche devient une simple formule d'algèbre de niveau collège — magique, non ?

Différence de marche au point M d'abscisse x

$$\delta = a \cdot x / D$$

a : distance entre les fentes (m) · x : position de M mesurée depuis O (m) · D : distance fentes-écran (m) — valable si x ≪ D.

Domaine de validité

$$x \ll D$$

La formule suppose que M est proche de l'axe : avec D = 2,00 m et des franges vers x = 2 cm, c'est largement vérifié (x est 100 fois plus petit que D).

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — CALCULER Δ ET CONCLURE

Données :

$a = 0{,}20$ mm,

$D = 2{,}00$ m,

$\lambda = 600$ nm ;

M est au point d'abscisse

$x = 3{,}0$ mm.

Calculer δ et comparer à λ.

1 Conversions en mètres :

$a = 2{,}0 \times 10^{-4}$ m,

$x = 3{,}0 \times 10^{-3}$ m,

$\lambda = 6{,}00 \times 10^{-7}$ m.

2 Formule :

$\delta = a \cdot x / D.$

3 Calcul :

$\delta = (2{,}0 \times 10^{-4} \times 3{,}0 \times 10^{-3}) / 2{,}00 = 3{,}0 \times 10^{-7}$ m = 300 nm.

4 Comparaison :

$\delta = 300$ nm $= \lambda / 2$

— exactement une demi-longueur d'onde : les deux ondes arrivent en opposition, M est donc sombre. Et en effet,

$x = 3{,}0$ mm $= i / 2$:

cohérent avec l'exemple précédent !

✅ Résultat :

$\delta = 300$ nm $= \lambda/2$

→ le point M est sur une frange **sombre**.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

δ se calcule **toutes longueurs en mètres** et se compare à λ dans la même unité. Comparer 300 nm à 0,60 µm sans convertir, ou mélanger mm et nm dans la formule, sont les deux erreurs fatales du chapitre.

Interférences constructives et destructives

Nous y voilà : la différence de marche δ est un « décalage de trajet ». Si les deux ondes arrivent en M avec des crêtes qui coïncident, elles se renforcent ; si la crête de l'une arrive avec le creux de l'autre, elles s'annulent. Deux conditions simples sur δ suffisent à tout prédire.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Les ondes issues de S_1 et S_2 interfèrent **constructivement** en M si elles arrivent en phase :

$$\delta = k \cdot \lambda$$

avec k entier. Elles interfèrent **destructivement** si elles arrivent en opposition de phase :

$$\delta = (k + ½) \cdot \lambda.$$

M est alors respectivement sur une frange brillante ou sur une frange sombre.

Frange brillante — interférence constructive

$$\delta = k \cdot \lambda \text{ (k entier)}$$

un nombre entier de longueurs d'onde d'écart : les crêtes coïncident et s'additionnent. k = 0 correspond à la frange centrale.

Frange sombre — interférence destructive

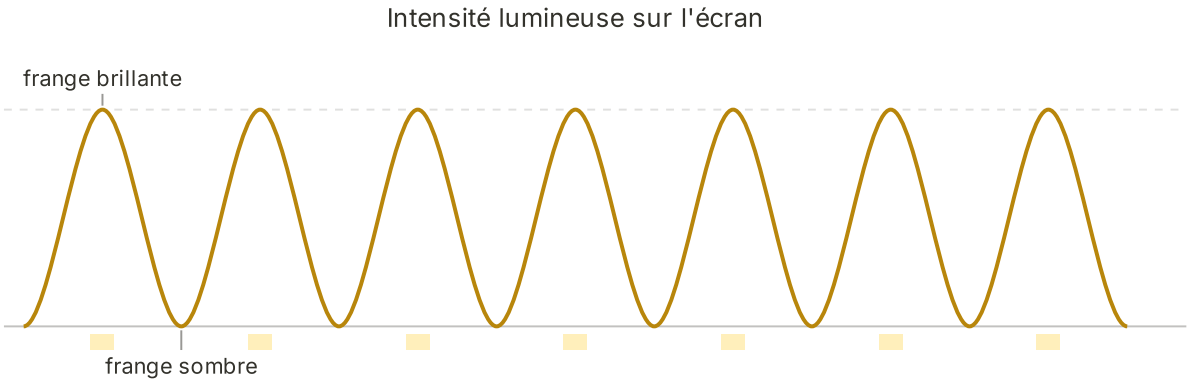
$$\delta = (k + \tfrac{1}{2}) \cdot \lambda \text{ (k entier)}$$

un nombre entier et demi de longueurs d'onde : la crête de l'une coïncide avec le creux de l'autre, l'éclairage s'annule.

Positions sur l'écran (aperçu)

$$x_k = k \cdot i \text{ et } x_k = (k + \tfrac{1}{2}) \cdot i$$

Comme $\delta = a \cdot x / D$ et que l'interfrange vaut $i = \lambda \cdot D / a$ (partie 03), les franges brillantes sont aux positions $x_k = k \cdot i$ et les sombres entre elles.



L'intensité est maximale aux franges brillantes et s'annule aux franges sombres.

🔬 EXEMPLE TRAVAILLÉ — CLASSER TROIS POINTS

Données :

$\lambda = 600$ nm.

Trois points de l'écran :

$\delta_1 = 1\,800$ nm,

$\delta_2 = 900$ nm,

$\delta_3 = 2\,100$ nm.

Brillance ou obscurité ?

1. M_1 :

   $\delta_1 / \lambda = 1\,800 / 600 = 3$,

   entier →

   $\delta_1 = 3 \cdot \lambda$

   avec k = 3 : interférence constructive → frange brillante.

2. M_2 :

   $\delta_2 / \lambda = 900 / 600 = 1{,}5 = 1 + ½$

   →

   $\delta_2 = 1{,}5 \cdot \lambda$:

   interférence destructive → frange sombre.

3 M_3 :

$\delta_3 / \lambda = 2\,100 / 600 = 3{,}5 = 3 + ½$

→

$\delta_3 = 3{,}5 \cdot \lambda$:

interférence destructive → frange sombre.

4 Méthode à retenir : divise δ par λ — quotient entier → brillant, quotient demi-entier → sombre, autre chose → éclairage intermédiaire.

✅ Résultat : M_1 brillante (k = 3), M_2 sombre (k = 1), M_3 sombre (k = 3).

📝 **EXERCICE 1 — DEUX POINTS, DEUX DESTINS**

Dispositif avec

$\lambda = 500$ nm,

$a = 0{,}10$ mm,

$D = 1{,}50$ m.

(a) Quelle est la nature du point M d'abscisse

$x = 4{,}5$ mm

? (b) Et celle du point N d'abscisse

$x = 7{,}5$ mm

?

Solution guidée :

1 Conversions :

$a = 1{,}0 \times 10^{-4}$ m,

$x_M = 4{,}5 \times 10^{-3}$ m,

$\lambda = 5{,}00 \times 10^{-7}$ m.

2 Point M :

$\delta = a \cdot x / D = (1{,}0 \times 10^{-4} \times 4{,}5 \times 10^{-3}) / 1{,}50 = 3{,}0 \times 10^{-7}$ m = 300 nm.

3 Test :

$300 / 500 = 0{,}6$

— ni entier, ni demi-entier : M n'est ni brillant ni sombre, son éclat est intermédiaire.

4 Point N :

$\delta = (1{,}0 \times 10^{-4} \times 7{,}5 \times 10^{-3}) / 1{,}50 = 5{,}0 \times 10^{-7}$ m = 500 nm.

5 Test :

$500 / 500 = 1$,

entier →

$\delta = 1 \cdot \lambda$

avec k = 1 : N est sur une frange brillante.

✅ Réponse : M a un éclat intermédiaire (δ = 0,6·λ) ; N est brillante (δ = λ, k = 1).

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

k est un entier relatif (0, ±1, ±2…) : les franges existent des deux côtés de O. Et attention : un quotient comme 0,6 ne correspond à **aucune** frange — entre deux franges, l'éclat varie progressivement, il n'est ni maximal ni nul.

05 NOTION 5 · BILAN

Bilan et tableaux

Tu sais maintenant monter le dispositif, nommer les franges et calculer δ. Un dernier exercice pour enchaîner les deux conditions, puis le tableau de synthèse à graver dans ta mémoire.

📝 EXERCICE 2 — COMPTER LES FRANGES

On reprend

$$\lambda = 600\ \text{nm},$$

$$a = 0{,}20\ \text{mm},$$

$$D = 2{,}00\ \text{m},$$

donc

$$i = 6{,}0\ \text{mm}.$$

La zone éclairée utile de l'écran s'étend de

$$x = -25\ \text{mm}$$

à

$$x = +25\ \text{mm}.$$

(a) Combien de franges brillantes observe-t-on ? (b) Combien de franges sombres ?

Solution guidée :

1. Franges brillantes :

   $$x_k = k \cdot i$$

   avec

   $$|x_k| \leq 25\ \text{mm},$$

   donc

   $$|k| \leq 25 / 6{,}0 = 4{,}17.$$

2 k étant entier :

$$k = -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$$

→ 9 valeurs.

3 Franges sombres :

$$x = (k + ½) \cdot i$$

avec

$$|k + ½| \leq 4{,}17,$$

donc

$$k \leq 3{,}67$$

côté positif et symétriquement côté négatif.

4 Entiers admissibles :

$$k = -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

→ 8 valeurs (sombres à ±3,0 ; ±9,0 ; ±15,0 ; ±21,0 mm).

5 Vérification rapide : entre deux franges brillantes successives (6,0 mm d'écart) il y a exactement une frange sombre — le compte est cohérent.

✅ Réponse : 9 franges brillantes et 8 franges sombres sur la zone de 50 mm.

POINT DE L'ÉCRAN	CONDITION SUR Δ	POSITION X	ASPECT
Frange centrale (k = 0)	δ = 0	x = 0	brillante, toujours
Frange brillante	δ = k · λ	x_k = k · i	éclairée
Frange sombre	δ = (k + ½) · λ	x = (k + ½) · i	noire
Entre deux franges	ni entier, ni demi-entier	—	éclat intermédiaire

Retiens la chaîne logique complète : même source → fentes cohérentes → différence de marche

$$\delta = a \cdot x / D$$

→ conditions sur δ → franges périodiques. Il ne manque qu'une pièce : calculer l'espacement i à partir des données du montage. C'est le rôle de l'interfrange, star de la partie 03.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1. Quelle est la différence de marche au centre O de l'écran ?

CORRECTION

Par symétrie, $S_1O = S_2O$, donc δ = 0 = 0 × λ : interférence constructive avec k = 0 — O est sur la frange centrale, brillante.

Exercice 2

2. Avec δ = a · x / D, si on double la distance x d'un point M, sa différence de marche :

CORRECTION

δ est proportionnelle à x (a et D fixes) : doubler x double δ. C'est cette proportionnalité qui rend les franges régulièrement espacées.

Exercice 3

3. Un point M vérifie $\delta = 2{,}5 \cdot \lambda$. Il est :

CORRECTION

$2{,}5 = 2 + ½$: δ est un nombre entier et demi de longueurs d'onde, forme $\delta = (k + ½) \cdot \lambda$ avec $k = 2$ → interférence destructive → frange sombre.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Dispositif d'Young** une même source éclaire deux fentes S_1, S_2 distantes de a ; l'écran est à la distance D : les deux fentes sont des sources secondaires cohérentes.
- ✓ **Différence de marche**

  $$\delta = S_2M - S_1M = a \cdot x / D$$

  (pour $x \ll D$) : elle décide de l'état de chaque point de l'écran.
- ✓ **Deux conditions**

  $$\delta = k \cdot \lambda$$

  → frange brillante ;

  $$\delta = (k + ½) \cdot \lambda$$

  → frange sombre ; la frange centrale ($\delta = 0$) est toujours brillante.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais maintenant lire un champ d'interférences : en partie 03, on sort la règle et on mesure — l'interfrange i va te livrer la longueur d'onde λ.